Centro Paula Souza

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

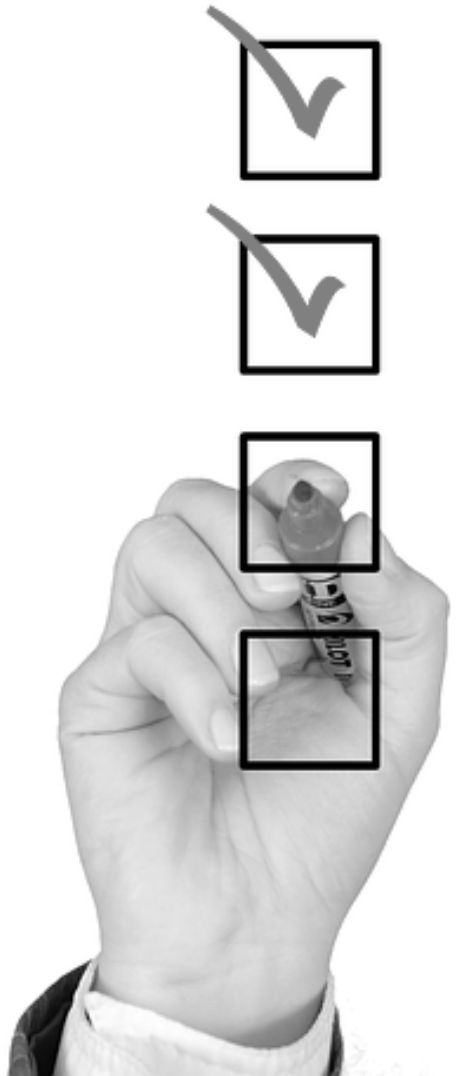
INTEGRAÇÃO E ENTREGA CONTÍNUA

Testes Automatizados com Jest no CI/CD

Professora: Lucineide Pimenta

Recapitulação

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura



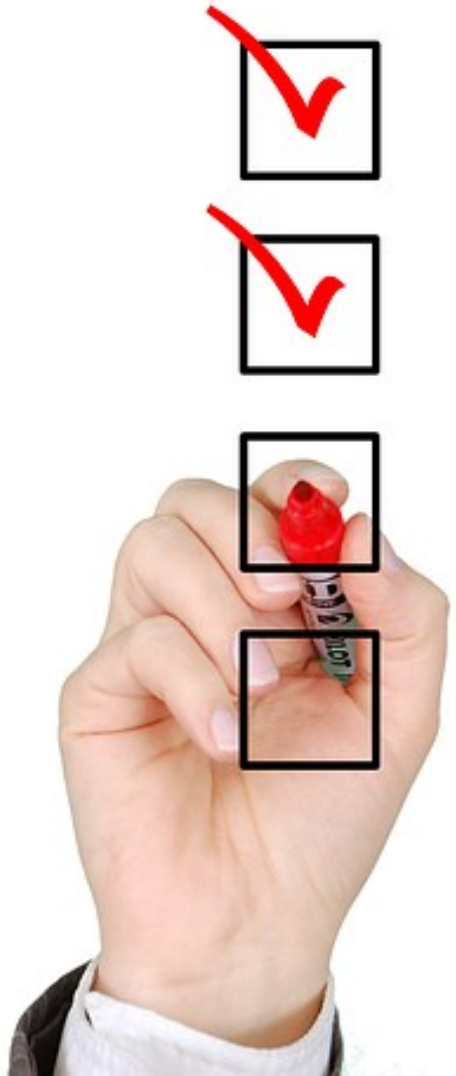
Na aula passada aprendemos:

- ✓ Por que a **qualidade de código** é essencial em projetos colaborativos.
- ✓ O que são **linters** (ESLint) e **formatadores** (Prettier).
- ✓ Como configurar essas ferramentas no projeto.
- ✓ Como rodar o **ESLint localmente** para detectar problemas.
- ✓ Como integrar o ESLint ao **GitHub Actions**, criando a primeira barreira de qualidade: se o código não segue os padrões, o pipeline falha.

- ✓ Agora, além de padronizado, o código só é aceito se estiver **limpo e legível**.

Tópicos da aula

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura



Hoje vamos aprender:

- ✓ O que são **testes automatizados** e por que eles são importantes.
- ✓ Como usar o **Jest** (framework de testes em JavaScript).
- ✓ Escrever **primeiros testes unitários**.
- ✓ Rodar testes localmente.
- ✓ Integrar os testes ao **pipeline no GitHub Actions**.
- ✓ Bloquear merges quando os testes falham.

Por que precisamos de testes?

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

- Imagine que você desenvolveu a tela de “Enviar Alerta Climático” no app do INPE.
- Tudo parece funcionar, mas um colega faz uma alteração no código e, sem perceber, **quebra a função de salvar o alerta**.
- Sem testes, o erro só será descoberto muito tempo depois (ou pelos usuários!).

- Com **testes automatizados**, cada commit executa verificações no código.
- Se algo quebrar, o pipeline falha imediatamente, evitando que o erro chegue até a produção.

O que é o Jest?

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

- O Jest é uma ferramenta de testes para JavaScript e React.
- Ele permite escrever pequenos scripts que verificam se uma função ou componente funciona como esperado.
- Exemplo genérico de função:

```
function soma(a, b) {
  return a + b;
}
```

- Teste correspondente:

```
test("soma de 2 + 3 deve ser 5", () => {
  expect(soma(2, 3)).toBe(5);
});
```

Explicando linha por linha:

test("descrição", () => { ... }) -> descreve o que o teste deve verificar.

expect(soma(2, 3)) -> executa a função.

.toBe(5) -> compara o resultado esperado.

Se a função mudar e passar a retornar valor errado, o Jest acusa a falha.

Exemplo aplicado ao ABP

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

- Função fictícia do projeto INPE:

```
function classificarAlerta(nivel) {
  if (nivel > 80) return "Crítico";
  if (nivel > 50) return "Alto";
  return "Moderado";
}
```

- Teste:

```
test("alerta crítico se nível maior que 80", ()
=> {
  expect(classificarAlerta(90)).toBe("Crítico");
});
```

Explicação:

•Se alguém alterar o código da função e esquecer da regra "maior que 80 = Crítico", o teste vai falhar.

•Isso protege a lógica do sistema e evita que bugs graves cheguem ao usuário.

Testes no CI/CD

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

- Quando integramos o Jest ao GitHub Actions:
- O desenvolvedor faz um commit.
- O pipeline instala dependências, roda o Jest.
- Se algum teste falhar -> o PR é bloqueado.

Assim, garantimos que só entra na **dev** código **testado e funcional**.

Referências para Estudo

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

- Jest Documentation: https://jestjs.io/docs/getting-started
- Vídeo – Testes unitários com Jest: https://www.youtube.com/watch?v=7r4xVDI2vho

O que veremos na próxima aula

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

Na próxima aula vamos consolidar tudo que aprendemos até agora:

- Repositório privado e organizado.
- Branches e Pull Requests.
- Pipeline com ESLint e Jest.
- Integração de qualidade no CI/CD.

Bibliografia Básica

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

HUMBLE J; PRIKLANDNICKI R. **Entrega Contínua:** Como Entregar Software de Forma Rápida e Confiável. São Paulo: Bookman, 2013.

MUNIZ, A.; et al. **Jornada DevOps:** Unindo Cultura Ágil, Lean e Tecnologia Para Entrega de Software Com Qualidade. São Paulo: Brasport, 2019.

SATO D. **DevOps na prática:** entrega de software confiável e automatizada. São Paulo: Casa do Código, 2014.

SILVA, R. **Entrega contínua em Android:** Como automatizar a distribuição de apps. São Paulo: Casa do Código, 2016.

Bibliografia Complementar

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

ARUNDEL, J. DOMINGUS, J. **DevOps nativo de nuvem com Kubernetes**. São Paulo: Novatec, 2019.

MORAES, G. **Caixa de Ferramentas DevOps:** Um guia para construção, administração e arquitetura de sistemas modernos. São Paulo: Casa do Código, 2015. PIRES, A.; MILITÃO, J. **Integração Contínua com Jenkins**. São Paulo: Casa do Código, 2019.

VITALINO, J. F. N.; CASTRO, M. A. N. **Descomplicando o Docker.** 2 ed. São Paulo: Brasport, 2018.

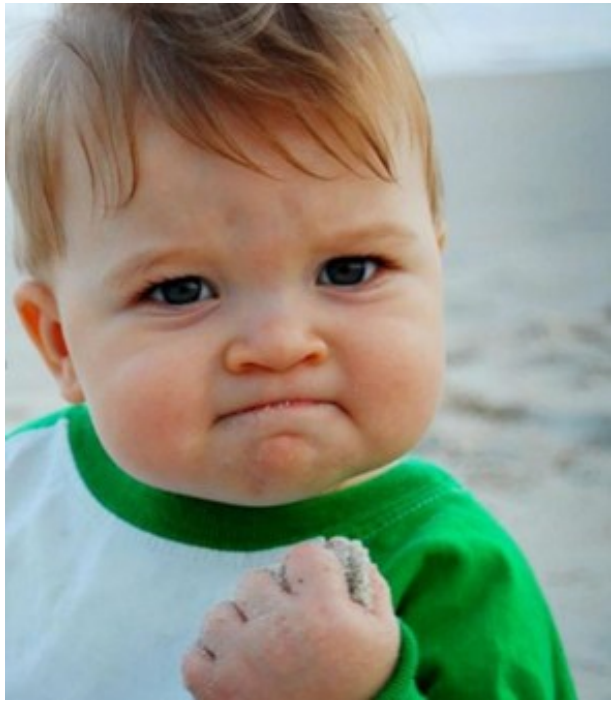
SILVERMAN, R. E. **Git:** guia prático**.** São Paulo: Novatec, 2019.

Dúvidas?

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

Considerações Finais

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura



Professora:

Lucineide Pimenta

Bom descanso à todos!